

ENTREGABLE 1: TRABAJO FINAL DE MÁSTER

INESDI BUSINESS TECHSCHOOL

9 Julio 2026

GRUPO ETHOS



Estudiantes:

- Jannyn Mendoza
- Juan Mateo Duque
- Nicole Custode
- María Isabel Sanguino
- Sacha Aponte

PROYECTO

Segmentación predictiva y diseño de estrategias de inversión temprana para clientes bancarios del sector español mediante el uso de Business Analytics e Inteligencia Artificial

INTRODUCCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto tiene como objetivo analizar el comportamiento financiero de clientes bancarios mediante técnicas de Business Analytics, con el fin de lograr la segmentación de clientes y elaborar modelos predictivos, además realizar el machine learning con el propósito de identificar perfiles y hábitos financieros y así mismo potenciar el ahorro e inversión a temprana edad.

Objetivos:

1. El objetivo principal del proyecto es extraer y analizar los datos para interpretarlos y definir patrones interesantes a partir de los datos y utilizarlos para obtener información valiosa sobre las transacciones que ingresan por TRANSBANK
2. Integrar las diferentes fuentes en un repositorio (base de datos), realizar perfilado de los datos, reglas de calidad y realizar el modelo de datos.
Análisis exploratorio de las transacciones, clasificando las transacciones por canal de ingreso de las transacciones, identificar la marca de la transacción y que día del mes hubo mayor cantidad de transacciones, los rechazos y el motivo del porque rechazo.
3. Generar dashboard que nos resuman de manera ejecutiva esta data.

DICCIONARIO DE DATOS

En la data inicial se pudo recolectar información de una entidad bancaria con sede en España, en la misma se contaba con: 10.000 filas y 441 columnas. Para nuestro análisis hemos realizado una selección de las más relevantes, esta reducción permite centrar el estudio en aquellas variables con mayor valor analítico para responder al objetivo de investigación, facilitando la interpretación del modelo, evitando redundancias y mejorando la claridad del documento. Es por esto que se ha establecido 10.000 filas con 84 columnas.

A su vez, agregamos una columna adicional elaborada por nosotros la cual se llamó: gastos_tot, misma que contempla la sumatoria de todas las variables que son gastos y que se ha unido con el fin de no tener todas estas columnas y que se analice de forma global los gastos generados por cada usuario.

A continuación, el diccionario seleccionado:

1. Datos personales:

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD
ID_CLIENTE	Identificador unico	NA
ANTIG	Antigüedad (meses)	NA
EDAD	Edad	NA
NIVREN	Nivel de renta del cliente	NA
PROV	Provincia	NA
RESIDENTE	Indicador de si es residente en España	NA
TIPCART	Cartera Principal	NA

2. Financiación:

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD
CREDIT	Saldo medio crédito (fijo y variable)	Mensual
REVOLVING	Importe en revolving acumulado (Visa y shopping)	Mensual
TOTHIPO	Importe total de hipotecas	Mensual

3. Operativa:

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD
NOMINAIMP	Importe nómina suma trimestral	Trimestral
RDOM	Número de recibos domiciliados	Trimestral
TPV	Nº contratos TPV	Mensual

4. Rentabilidad:

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD
MARGECOMERCIALUT	Margen comercial	Trimestral

5. Protección:

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD
TOTAL_PROTECCIO	número total seguros (vida, hogar, vida vinculada, auto)	Mensual

6. Ahorro:

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD
TOTALPASTA	Total diners al banc del client	Mensual

7. Número de productos y agregados operativa:

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD
IMPOPED	Importe operaciones Debe (salidas)	Trimestral
IMPOPEH	Importe operaciones Haber (entradas)	Trimestral

8. Indicadores tiene o no tiene / pertenece o no pertenece (0/1)

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD
IND_CUENTAEXPANSION	tiene o no cuenta expansión	NA
IND_CUENTAEXPANSIONNEGOCIOS	tiene o no cuenta expansión negocios	NA
IND_CUENTAEXPANSIONPREMIUM	tiene o no cuenta expansión premium	NA
IND_CUENTAEXPERIENCIA	tiene o no cuenta experiencia	NA
IND_CUENTAPRIMERA	tiene o no cuenta primera	NA
IND_CUENTAPROYECCION	tiene o no cuenta proyección	NA
IND_CVAUTONOMOS	tiene o no cuenta autónomos	NA
IND_CVDIRECT	tiene o no cuenta directivos	NA
IND_CVHABIT	tiene o no cuenta habitaje	NA
IND_CVJOVE	tiene o no cuenta joven	NA
IND_CVJUNIOR	tiene o no cuenta junior	NA
IND_CVMAS	tiene o no cuenta mas	NA
IND_CVPRESTIGE	tiene o no cuenta prestige	NA
IND_CVSENIOR	tiene o no cuenta senior	NA
IND_ESTALINV	tiene o no ahorro-inversión	NA
IND_ESTALVI	tiene o no algun producto de ahorro	NA
IND_ALTRESCC	tiene o no ahorro/inversión otras cuentas	Mensual
IND_ASVIDAESTGARCOL	tiene o no seguro vida-ahorro col. Grant.	Mensual
IND_ASVIDAESTULINKC	tiene o no seguro vida-ahorro col. Unit link	Mensual
IND_BONSESTRUC	tiene o no bonos estructurados	Mensual
IND_CIALP	tiene o no plan ahorro l/p, cialp	Mensual
IND_CREDF	tiene o no crédito a tipo fijo	Mensual
IND_CREDV	tiene o no crédito a tipo variable	Mensual

VARIABLE	DESCRIPCIÓN	PERIODICIDAD
IND_CREDV	tiene o no crédito a tipo variable	Mensual
IND_DIPOSIT	tiene o no depósitos	Mensual
IND_FI	tiene o no fondos de inversión	Mensual
IND_FIALTENT	tiene o no fondos de inversión en otras entidades	Mensual
IND_GCFISBP	tiene o no fondos de inversión de tipo gran selección GCFI SBI	Mensual
IND_GRANSEL	tiene o no fondos de inversión del tipo fondo gran selección	Mensual
IND_HIPFIX	tiene o no hipotecas a tipo fijo	Mensual
IND_HIPMIXT	tiene o no hipotecas a tipo mixto	Mensual
IND_HIPOTECA	tiene o no préstamos hipotecarios	Mensual
IND_HIPVAR	tiene o no hipotecas a tipo variable	Mensual
IND_PP	tiene o no planes de pensiones	Mensual
IND_PPASOCI	tiene o no planes de pensiones asociativos	Mensual
IND_PPEMP	tiene o no planes de pensiones de empleo	Mensual
IND_PPREST	tiene o no plan de pensiones en prestación	Mensual
IND_PROMOTOR	tiene o no préstamos promotor	Mensual
IND_RENTTEMPCOL	tiene o no seguro renta vitalicia colectiva	Mensual
IND_RENTTEMPIND	tiene o no seguro renta vitalicia individual	Mensual
IND_RENTVEHIC	tiene o no renting automoción	Mensual
IND_RENTVITINDIV	tiene o no renta fija y valores, bonos estructurados	Mensual
IND_RESTORVRF	tiene o no renta fija y valores	Mensual
IND_RFIXAVAL	tiene o no renta fija y valores	Mensual
IND_VARISPASSIU	tiene o no ahorro/inversión varios pasivo	Mensual
IND_VRDAFIX	tiene o no valores de renta fija	Mensual

9. Otras variables:

VARIABLE	AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN
renta_final	Renta	Mide la capacidad del cliente para evolucionar en sus posiciones en el banco y evalúa su sensibilidad a las acciones comerciales que se le dirijan.
sio_accionabilidad	SIO	Mide la necesidad de ahorro financiero del cliente y si esa necesidad está satisfecha y en qué medida con Banc Sabadell.
sio_ahorro		Caracteriza clientes que gastan lo mismo que ingresan o más.
sio_aldia		Caracteriza los nuevos clientes en base a los meses de antigüedad en el banco.
sio_captacion		Evalúa la intensidad y amplitud de la relación del cliente con el banco en base a la tenencia y uso de los diferentes productos.
sio_desvinculacion		Mide la contratación de productos de financiación (préstamos, hipotecas, revolving) y evalúa las necesidades de financiación del cliente a partir de sus flujos económicos.
sio_financiacion		Mide la necesidad y el uso que hace el cliente de productos relacionados con los medios de pago, tanto de débito como de crédito, así como sus servicios relacionados.
sio_mediospago		Identifica clientes poco aptos para ser objeto de campañas comerciales, en base a su nivel de recursos en el banco y la importancia de los subsidios sociales respecto ese nivel.
sio_noaccionable		Mide la proporción de contratación de productos de protección en relación a la cartera del cliente.
sio_proteccion		Mide el cliente en base a la intensidad de su operativa con el banco en relación con los productos básicos de uso cotidiano y habitual.
sio_transaccionalidad		Evalúa la intensidad y amplitud de la relación del cliente con el banco en base a la tenencia y uso de los diferentes productos.
sio_vinculacion		
VARIABLE	AGRUPACIÓN	DESCRIPCIÓN
MIEMBROSFAMILIA	Axesor	Número estimado de miembros de la familia en el hogar
MENORES18		Número estimado de menores de 18 años
ENTRE18_45		Número estimado de personas entre 18 y 45 años
ENTRE46_65		Número estimado de personas entre 46 y 65 años
JUBILADOS		Número estimado de jubilados
TIPOFAMILIA		Tipología de Familia. Derivada de la composición de miembros:
fase	CESTA	Situación de la vida (pestaña Fases)
Gasto_GB	Gastos de tarjetas	Gastos básicos con tarjeta
Gasto_GBO		Gastos mixtos tarjeta
Gasto_CJ		Gastos en cajero con tarjeta
Gasto_GO		Gastos otros con tarjeta

PERFILADO DE DATOS y ANALISIS DE LOS DATOS

Para cumplir con este proceso de perfilado el análisis y la calidad del dato, se encuentra elaborado el notebook, mismo que se confirma el archivo de acceso:

- NotebookEntrega1TFM.pdf
- Dashboardprototipo.pdf

MODELO DE DATOS:

